CHEAT SHEET / MÓDULO 08

# Testes de Hipoteses

## CONCEITOS E DECISÕES

- 1. H0, H1, significância e p-valor
- 2. Independentes vs pareados
- 3. ANOVA e alternativas (aprofundamento)
- 4. Qui-quadrado em tabelas de contingência
- 5. Tamanho de efeito e erros de decisão
- Lógica dos testes: Formule H0 e H1 antes da análise e escolha estatística de teste coerente com desenho e variável. O p-valor mede compatibilidade dos dados com H0 segundo o procedimento, não probabilidade de H0 ser verdadeira.

## COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- stats.ttest_ind(x,y,equal_var=False)
- stats.ttest_rel(x,y)
- stats.f_oneway(a,b,c)
- stats.chi2_contingency(tab)
- stats.fisher_exact(tab)
- multipletests(pvals,method="fdr_bh").
- Pareado vs independente: Medidas antes/depois na mesma pessoa são pareadas; comparar dois grupos de pessoas distintas é desenho independente. A variância da diferença pareada depende da covariância entre medições; escolher o teste errado pode distorcer a incerteza.

## CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Falhar em rejeitar H0 não prova equivalência; p pequeno não implica efeito importante.
- Não selecione testes apenas pela aparência de normalidade em histogramas.
- Welch e pressupostos: O teste t de Welch não pressupõe igualdade de variâncias dos grupos. Ainda requer atenção à independência, forma da distribuição e tamanho da amostra. Verifique dados brutos e intervalos para a diferença, não apenas o p-valor.
- Múltiplas comparações: Realizar muitos testes aumenta a chance de obter ao menos um falso positivo. Bonferroni controla erro familiar com penalização forte; Benjamini-Hochberg controla taxa esperada de descobertas falsas sob suas condições. Selecione o procedimento conforme a pergunta.
- Efeito, poder e interpretação: Diferença estatisticamente detectável pode ser praticamente irrelevante em amostras enormes. Reporte magnitude, unidade, intervalo de confiança, contexto e potência do desenho. Não rejeitar H0 não demonstra equivalência.